

布尔代数：从入门到精通

布尔代数（Boolean Algebra）用代数方法描述只有两种取值的逻辑系统，是数字电路、程序条件判断、数据库查询和形式化验证的共同基础。本章默认变量取值为 0（假）或 1（真）。

目录

1. 基本概念与记号
2. 三种基本运算
3. 核心定律与常用推导
4. 表达式、真值表与标准形式
5. 代数化简方法
6. 卡诺图化简
7. 从布尔表达式到逻辑电路
8. 完备逻辑与进阶视角
9. 综合例题与自测

1. 基本概念与记号

1.1 布尔代数的对象

- **常量**：0 和 1。
- **变量**：A, B, C...，每个变量只能取 0 或 1。
- **文字 (literal)**：变量本身或其补，如 A、A'。补也写作 $\neg A$ 或 $\overline{A}$ 。
- **表达式**：由变量、常量、运算符和括号构成，例如 $F = A B + C'$ 。

本教材采用数字电路中最常见的记号： $+$ 表示或（OR），相邻或 $\cdot$ 表示与（AND），上标 $'$ 表示非（NOT）。因此 $AB+C'$ 读作“A 与 B，或 C 的非”。

1.2 两种代数的区别

普通代数中的 $1+1=2$ ，在布尔代数中 $1+1=1$ ；普通代数中的 $x+x=2x$ ，在布尔代数中 $A+A=A$ 。使用布尔定律时，不要把普通代数的消去、约分规则直接套用。

2. 三种基本运算

2.1 非（NOT）

A' 将 0 变为 1，将 1 变为 0。

2.2 与（AND）

AB 只有在所有输入均为 1 时才为 1。

2.3 或（OR）

$A+B$ 只要有一个输入为 1 就为 1。

三种运算的真值表如下：

A	B	A'	AB	A+B
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1

例题 1：求值。 若 $A=1$, $B=0$, $C=1$ ，求 $F=AB'+A'C$ 。

解： $B'=1$ ， $A'=0$ ，所以 $F=1\cdot1+0\cdot1=1$ 。

2.4 运算优先级

默认顺序为：非（'）> 与（相邻）> 或（+）。例如 $A+B'C$ 等价于 $A+(B'\cdot C)$ 。复杂表达式建议使用括号，减少歧义。

3. 核心定律与常用推导

3.1 基本定律

名称	与形式	或形式
交换律	$AB=BA$	$A+B=B+A$
结合律	$(AB)C=A(BC)$	$(A+B)+C=A+(B+C)$
分配律	$A(B+C)=AB+AC$	$A+BC=(A+B)(A+C)$
同一律	$A \cdot 1=A$	$A+0=A$
零一律	$A \cdot 0=0$	$A+1=1$
幂等律	$AA=A$	$A+A=A$
互补律	$AA'=0$	$A+A'=1$
双重否定	$A''=A$	-

3.2 吸收律与德摩根律

- 吸收律： $A+AB=A$ ， $A(A+B)=A$ 。
- 德摩根律： $(AB)'=A'+B'$ ， $(A+B)'=A'B'$ 。

德摩根律是“整体取反时，与、或互换”的规则。多变量情形可逐层使用，例如 $(ABC)'=A'+B'+C'$ 。

例题 2：证明吸收律。 证明 $A+AB=A$ 。

解：

$$\begin{aligned} A+AB &= A(1+B) && \text{（分配律）} \\ &= A \cdot 1 && \text{（零一律： } 1+B=1 \text{）} \\ &= A && \text{（同一律）} \end{aligned}$$

例题 3：化简。 $F=A+A'B$ 。

解：利用 $X+YZ=(X+Y)(X+Z)$ ：

$$\begin{aligned}
 F &= (A+A')(A+B) \\
 &= 1 \cdot (A+B) \\
 &= A+B
 \end{aligned}$$

3.3 常用扩展定律

- 共识定理： $AB+A'C+BC=AB+A'C$ 。其中 BC 是共识项，可以删除。
- 反演定理：若 $F(A,B,\dots)$ 是表达式，则 F' 可通过“变量逐一取反、 $+$ 与相邻乘法互换”得到。
- 裂项/合并： $A=A(B+B')=AB+AB'$ ； $AB+AB'=A$ 。

使用定律化简时，每一步只做一种可核查的变换；不要把等式两端同时“约去”一个可能为 0 的项。

4. 表达式、真值表与标准形式

4.1 由表达式生成真值表

含 n 个变量的真值表有 2^n 行。逐行计算中间项（如 A' 、 AB ），比直接心算最终结果更可靠。

例题 4：真值表。 为 $F=A'B+AC$ 建立真值表。

A	B	C	A'B	AC	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

4.2 最小项与标准与或式 (SOP)

对变量 A, B, C ，每一行输入组合对应一个最小项 (minterm)。规则是：该行变量为 1 写原变量，为 0 写补变量，再全部相与。例如 $A=0, B=1, C=0$ 对应 $A'BC'$ 。

把真值表中 $F=1$ 的所有最小项相或，得到**标准与或式**： $F=\sum m(\text{编号})$ 。编号通常把 ABC 当作二进制数，例如 010 是 m_2 。

4.3 最大项与标准或与式 (POS)

对 $F=0$ 的行构造最大项 (maxterm)：该行变量为 0 写原变量，为 1 写补变量，再全部相或；所有最大项相与记为 $F=\prod M(\text{编号})$ 。

例题 5：互换表示。 已知 $F(A, B, C)=\sum m(1, 3, 5, 7)$ 。这些编号的二进制最低位均为 1，所以 $F=C$ 。对应的标准或与式为 $\prod M(0, 2, 4, 6)$ 。

4.4 不关心项

某些输入组合在实际系统中不会出现，可标记为 d (don't care)。化简时可按需要把它当作 0 或 1，以形成更大的合并组，但不能改变必须输出的有效输入。

5. 代数化简方法

5.1 机械化简流程

1. 消除双重否定，应用德摩根律展开明显的反相。
2. 先用互补律、零一律、幂等律处理常量和重复项。
3. 用分配律提取公共因子，再用吸收律消项。
4. 检查是否出现共识项、 $X+X'Y=X+Y$ 等模式。
5. 通过真值表或代入关键组合验证等价性。

例题 6：多步化简。 $F=AB+A'B+AC$ 。

$$\begin{aligned} F &= B(A+A') + AC \\ &= B + AC \end{aligned}$$

这已经是较简形式；若需要 POS： $B+AC=(B+A)(B+C)$ 。

5.2 与非/或非友好的化简

电路实现不仅看项数，还要看门的层数和扇入数。优先减少级数（逻辑深度），并避免同一信号被重复反相。例如 POS 形式适合两级 NOR-NOR，SOP 形式适合两级 NAND-NAND。

6. 卡诺图化简

卡诺图（K-map）把相邻的最小项排在只相差一个变量的位置。圈选 1（SOP）或圈选 0（POS），每组大小必须是 1,2,4,8...，且允许跨边界相邻、允许重叠。

6.1 三变量卡诺图示意

列按格雷码 BC=00,01,11,10 排列：

A\BC	00	01	11	10
0	m0	m1	m3	m2
1	m4	m5	m7	m6

一组中保持不变的变量写入乘积项，变化的变量消去。圈越大，得到的项越简单。

例题 7：卡诺图。 $F=\Sigma m(1,3,5,7)$ 。四个 1 覆盖整列 $C=1$ ，因此 $F=C$ 。这比逐项写出 $A'B'C+A'BC+AB'C+ABC$ 简洁得多。

6.2 圈图策略

- 先圈唯一覆盖某个 1 的最大组（本质蕴含项）。
- 尽量使用最大组，组数尽量少；必要时允许重叠。
- 最后覆盖剩余 1，并逐项核对没有遗漏。

四变量以上可继续使用卡诺图，但变量多时建议使用 Quine-McCluskey（表格法）或逻辑综合工具。

7. 从布尔表达式到逻辑电路

7.1 基本门与结构

- NOT 门实现 A' 。
- AND 门实现乘积项，OR 门实现各项相加。
- SOP 通常是“第一层 AND，第二层 OR”；POS 通常是“第一层 OR，第二层 AND”。

例题 8：半加器。 输入加数 A, B ，输出和 S 与进位 C ：

$$S = A'B + AB' = A \text{ XOR } B$$

$$C = AB$$

其中 XOR 在输入不同时为 1，是布尔代数中常用的派生运算。

7.2 只用 NAND 或 NOR

NAND： $A \text{ NAND } B = (AB)'$ ；NOR： $A \text{ NOR } B = (A+B)'$ 。两者都是**功能完备**的：

$$\text{NOT: } A \text{ NAND } A = A' \qquad A \text{ NOR } A = A'$$

$$\text{AND: } AB = (A \text{ NAND } B) \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)$$

$$\text{OR: } A+B = (A \text{ NOR } B) \text{ NOR } (A \text{ NOR } B)$$

设计时先把表达式改写成适合目标门的两级结构，再补偿反相，通常比逐门替换更少。

7.3 冒险 (hazard) 提示

代数等价不代表时序行为完全相同。由于门延迟不同， $F=AB+A'C$ 在 A 翻转时可能产生瞬时毛刺。加入共识项 BC 可得到 $AB+A'C+BC$ ，在某些静态冒险场景下提高稳定性，但会增加硬件。

8. 完备逻辑与进阶视角

8.1 功能完备性

若一组运算可以表达所有布尔函数，则称其功能完备。 $\{\text{AND}, \text{OR}, \text{NOT}\}$ 、单独的 NAND、单独的 NOR 都是完备的；仅有 AND 和 OR 不完备，因为无法表达反相。

8.2 对偶原理

将定律中的 $+$ 与乘法互换，同时将 0 与 1 互换，可得到其对偶定律。例如 $A+0=A$ 的对偶是 $A \cdot 1=A$ 。这能减少记忆量并帮助检查推导。

8.3 与命题逻辑、集合的对应

AND/OR/NOT 分别对应逻辑合取/析取/否定，也对应集合的交/并/补。数据库中的 WHERE (条件1 AND 条件2) OR NOT 条件3 就是布尔表达式；理解德摩根律有助于正确改写筛选条件。

8.4 可满足性与形式验证

求是否存在使 $F=1$ 的输入，是 SAT 问题；求 $F=0$ 是否可能则可验证安全性质。工程上常把表达式转换为 CNF（合取范式）交给 SAT 求解器，而电路优化常偏好门数少、深度浅的 DNF/CNF 结构。

9. 综合例题与自测

例题 9：由约束建立函数

三位输入 A, B, C 表示一个二进制数，当数值为奇数或大于 5 时输出 1。求最简 SOP。

奇数对应最低位 $C=1$ ： m_1, m_3, m_5, m_7 ；大于 5 的数为 6, 7： m_6, m_7 。合并得 $\Sigma m(1, 3, 5, 6, 7)$ 。卡诺图中可圈出整列 C ，再圈 m_6, m_7 与 m_5, m_7 等覆盖，化简为 $F=C+AB$ （ C 覆盖 1, 3, 5, 7， AB 覆盖 6, 7）。

例题 10：证明两个表达式等价

证明 $A(B+C)+A'(B+C)=B+C$ 。

$$\begin{aligned} & A(B+C)+A'(B+C) \\ &= (A+A')(B+C) \\ &= 1 \cdot (B+C) \\ &= B+C \end{aligned}$$

自测题

1. 化简 $A+AB'$ 。
2. 求 $F=(A+B')'$ 的 SOP。
3. 写出 $F=\Sigma m(0, 2, 4, 6)$ 的最简形式。

4. 只用 NAND 门实现 $A+B$ 。
5. 说明为什么 $A+BC=(A+B)(A+C)$ 成立，并给出一次代数证明。

参考答案

1. A （吸收/扩展定律）。
2. $A'B$ （德摩根律）。
3. C' （四个最小项均满足 $C=0$ ）。
4. $A+B=(A'B')'$ ，先用 A NAND A 、 B NAND B 得反相，再 NAND 一次。
5. 右式展开为 $AA+AC+AB+BC=A+AC+AB+BC=A+BC$ ，其中使用吸收律与共识定理。

学习路线建议

先熟练真值表和三种基本运算，再背诵并能推导核心定律；随后练习 SOP/POS 与卡诺图，最后结合 NAND/NOR 电路和冒险分析。每次化简都用随机输入或完整真值表做一次等价性验证，能显著减少漏项和误用定律。